

Optical FSO Physics Project

CRC Validation Report

1. Genel Durum

Bu proje, serbest uzay optik (FSO) link simülasyonları, atmosferik kayıp modelleri, refraktif indeks hesaplamaları ve veri iletim performans değerlendirmeleri için geliştirilmiş bir Python tabanlı mühendislik çalışmasıdır. Çalışma kapsamında veri bütünlüğü güvenli için CRC doğrulama yöntemi eklenmiştir.

2. Sorun ve Gerekçe

FSO sistemlerinde veri iletiminde atmosferik bozulmalar, türbülans, yönlendirme hataları, seçici kayıplar ve optik sapmalar nedeniyle paketlerde bozulma meydana gelebilir. Bu durum, iletilen paketlerin tam ve güvenilir biçimde alınmasını engeller. Bu nedenle veri bütünlüğünü kontrol eden bir mekanizma gereklidir. CRC metodu, bu amaç için hızlı ve verimli bir çözüm sunar.

3. Uygulanan Çözüm

Proje çekirdeğine ailesindeki fonksiyonlar eklenmiştir: `crc16_ccitt(data, init=0xFFFF)` ve `validate_crc(data, checksum, init=0xFFFF)`. `crc16_ccitt` fonksiyonu, verinin bayt bayt işlenmesiyle 16 bitlik CRC-16/CCITT-FALSE kontrol toplamı üretir. `validate_crc` fonksiyonu ise payload ve checksum değerini karşılaştırarak doğrulama gerçekleştirir.

4. Teknik Detaylar

CRC-16/CCITT-FALSE, çoğu veri protokolünde güvenilir hata denetimi için yaygın olarak tercih edilen bir yöntemdir. Özellikle iletilen verinin bozulup bozulmadığını hızlıca anlamak için idealdir. Bu uygulamada algoritma şu şekilde çalışır: her bayt için XOR işlemi uygulanır, 8 bitlik döngü içerisinde shift ve polinom kontrolü yapılır, son olarak 16 bitlik kontrol toplamı üretilir ve paket çıktısı aynı algoritma ile yeniden hesaplanan değerle karşılaştırılır.

5. Test Stratejisi

Yapılan testler, hem pozitif hem de negatif senaryoları doğrulamaktadır. Bilinen bir payload için kontrol toplamı hesaplanır, ardından doğrulama fonksiyonuyla değer doğru şekilde kabul edilir. Daha sonra checksum değiştirilerek yanlış veri durumunda reddedilme doğrulanır.

6. Test Sonucu

Projede çalıştırılan test komutu şu şekilde gerçekleştirilmiştir: `.venv/bin/python -m pytest backend/tests/test_engine.py -q`. Sonuç: 29 passed in 0.22s.

7. Ekonomik ve Mühendislik Değerlendirmesi

Bu ekleme, ek bir kütüphane ya da dış bağımlılık gerektirmeden uygulanmıştır. Bu sayede sistemin maliyeti artmamış, hafıza kullanımı düşük kalmış ve operasyonel karmaşıklık minimal seviyede tutulmuştur. FSO sistemlerinde paket bütünlüğü kritik bir konudur; bu yüzden CRC doğrulama,

altyapının güvenilirliğini asından önemli bir katkı sağlamaktadır.

8. Sonuç

Uygulanan CRC doğrulama yöntemi proje için gerekli olan veri bütünlük güvenliğini sağlamaktadır. Modern veri iletim altyapıları standartlarına uygun biçimde çalışarak bu çözüm, test edilerek doğrulanmış ve sistemin genel güvenilirliğini artırmaktadır.

Ek Dosya: Özetiye ait teknik notlar

Bu rapor, CRC doğrulama eklemesinin neden gerekli olduğunu, metodolojisini, kod entegrasyonunu ve doğrulama sonucunu açıklamaktadır. Tüm proje testleri başarıyla çalışmış ve mevcut fiziksel simülasyon motoru ile uyumlu görünmektedir.

Proje dosyaları:

- backend/engine.py
- backend/tests/test_engine.py
- reports/optical_fso_crc_report.md

Son Durum: Tüm testler geçti. Sistem CRC doğrulama ilevi ile veri bütünlüğü kontrolüne uygun hale getirildi.